

MEPS

PREMIER EXAMEN REPARTI 2024/2025

Exercice : Radio cognitive

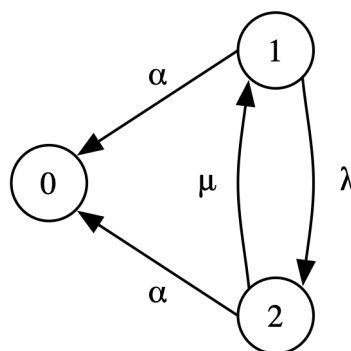
La radio cognitive a été proposée comme technologie capable d'exploiter les bandes résiduelles durant l'absence de leurs utilisateurs licenciés. Le principe de la radio cognitive (repris dans la norme IEEE 802.22), nécessite une gestion alternative du spectre qui est la suivante : un nœud mobile dit « secondaire » peut à tout moment accéder à une bande de fréquences (un canal) qu'il juge libre, c'est-à-dire, non occupée par des utilisateurs dits « primaires » possédant une licence sur cette bande. L'utilisateur secondaire doit alors libérer le canal dès qu'un utilisateur primaire souhaite l'utiliser.

Dans tout l'exercice, on s'intéresse à un canal radio particulier et on observe le comportement des utilisateurs secondaires souhaitant accéder de façon opportuniste à ce canal. Ces derniers ne peuvent s'emparer du canal que lorsqu'il n'est pas utilisé par des nœuds primaires. On considère par ailleurs qu'un nœud secondaire peut utiliser le canal dans de bonnes ou dans de mauvaises conditions radio (par exemple sans interférence ou avec interférences). Lorsqu'un nœud secondaire utilise le canal pour une transmission, on suppose donc que le canal bascule successivement entre deux états, « bon » et « mauvais ».

Première partie : analyse en temps continu et en régime transitoire

On s'intéresse dans cette première partie au comportement transitoire d'un nœud secondaire particulier utilisant le canal et le libérant après utilisation.

On modélise ce système par la Chaîne de Markov à Temps Continu (CMTC) suivante. L'état 1 (resp. état 2) correspond à un « bon » (resp. « mauvais ») canal en cours d'utilisation par un nœud secondaire. L'état 0 correspond au canal ayant été libéré par le nœud secondaire en question et rendu à nouveau disponible pour les nœuds primaires. On suppose qu'initialement le système est dans l'état 1 (un nœud secondaire utilise le canal dans de bonnes conditions radio).



- 1 - En supposant que le graphe ci-dessus correspond à une CMTC, donner la distribution et la moyenne des durées suivantes : 1) temps d'exploitation du canal par un nœud secondaire, 2) durée pendant laquelle le canal est « bon » et 3) durée pendant laquelle le canal est « mauvais ».
- 2 - Quelle est, intuitivement, la nature des différents états de cette chaîne ?

- 3 - Donner le générateur infinitésimal de la chaîne.
- 4 - Quelle est la probabilité pour que l'utilisation initiale du canal par le nœud secondaire dans de bonnes conditions dure moins de t unités de temps (sans basculement vers de mauvaises conditions, ni interruption par un nœud primaire) ? Justifier le résultat.
- 5 - Quelle est la probabilité pour que le nœud secondaire soit toujours en train d'utiliser le canal au temps t ? Justifier le résultat.

Deuxième partie : analyse de la CMTD incluse en régime transitoire

- 6 - Dessiner la Chaîne de Markov à Temps **Continu** (CMTC) en utilisant la « **première caractérisation** » (avec des taux sur les nœuds et des probabilités sur les arcs) et en posant :
$$p = \frac{\lambda}{\lambda + \alpha} \text{ et } q = \frac{\mu}{\mu + \alpha}.$$
- 7 - En déduire la Chaîne de Markov à Temps **Discret** (CMTD) incluse dans la CMTC précédente et donner sa matrice de transitions.
- 8 - Démontrer par le calcul les résultats intuitifs obtenus à la question 2 (nature des 3 états de la chaîne).
- 9 - Sachant qu'initialement le nœud secondaire utilise le canal dans de bonnes conditions radio, calculer la probabilité pour que se produisent exactement n changements d'état du canal (de « bon » à « mauvais » ou l'inverse) avant que le nœud ne libère le canal, pour $n = 0, 1, 2, 3, 4$ et 5.
- 10 - Généraliser le calcul pour une valeur de n quelconque (en distinguant n pair et n impair).
- 11 - En déduire le nombre moyen de changements d'état du canal avant que le nœud secondaire ne libère le canal.
- 12 - Combien de fois, en moyenne, un nœud secondaire commençant sa transmission avec un « bon » canal, devra-t-il utiliser un « mauvais » canal avant de le libérer ?

Troisième partie : analyse en temps continu et en régime permanent

On revient au modèle à **temps continu**. En plus des hypothèses de la première partie, on considère maintenant qu'un nœud secondaire ne libère le canal que lorsque celui-ci est préempté par un nœud primaire. La libération du canal par un nœud secondaire coïncide donc avec le début d'utilisation du canal par un nœud primaire.

On suppose par ailleurs que les nœuds primaires utilisent toujours le canal de façon optimale (il n'y a pas de « bon » et de « mauvais » canal pour les nœuds primaires), et que le temps d'utilisation du canal par un nœud primaire suit une loi exponentielle de moyenne $\frac{1}{\beta}$. On suppose finalement que dès

qu'un nœud primaire libère le canal, un nœud secondaire s'en empare immédiatement. La libération du canal par un nœud primaire coïncide donc avec le début d'utilisation du canal par un nœud secondaire.

- 13 - Montrer qu'au moment où un nœud secondaire s'empare du canal (donc lorsqu'un nœud primaire le libère), celui-ci a une probabilité $a = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$ de démarrer sa transmission avec un « bon » canal radio.

- 14 - Utiliser les résultats de la question précédente pour montrer que le comportement de ce nouveau système peut être décrit par une **CMTC irréductible comportant les mêmes états que celle de la première partie**. Donner le graphe associé à cette chaîne.
- 15 - Ecrire les équations en régime permanent associées à cette CMTC, en ayant pris la précaution de vérifier qu'elles ont un sens.
- 16 - Résoudre ces équations lorsque $\lambda = \mu = 2\alpha = \beta$.
- 17 - Pendant quelle proportion de temps le canal est-il utilisé par des nœuds secondaires ?
- 18 - Déterminer le nombre moyen de fois par unités de temps que le canal change d'utilisateur (en passant d'un utilisateur primaire à un utilisateur secondaire ou l'inverse).

Quatrième partie : extension du modèle

On relaxe finalement deux hypothèses de la partie précédente : la libération du canal par un nœud secondaire ne coïncide plus nécessairement avec le début d'utilisation du canal par un nœud primaire, et inversement, un nœud secondaire ne s'empare pas immédiatement du canal lorsqu'un nœud primaire le libère. Les nœuds primaires gardent la priorité sur le canal et peuvent s'en emparer à tout moment, quitte à en préempter l'utilisation à un nœud secondaire.

- 19 - Donner toutes les hypothèses supplémentaires (par rapport à la troisième partie) pour pouvoir modéliser ce système par une CMTC. Représenter le graphe associé en indiquant clairement la signification de chaque état et de chaque nouveau paramètre.